Terraform for Google & AWS Cloud

모듈 01 – Terraform 소개

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

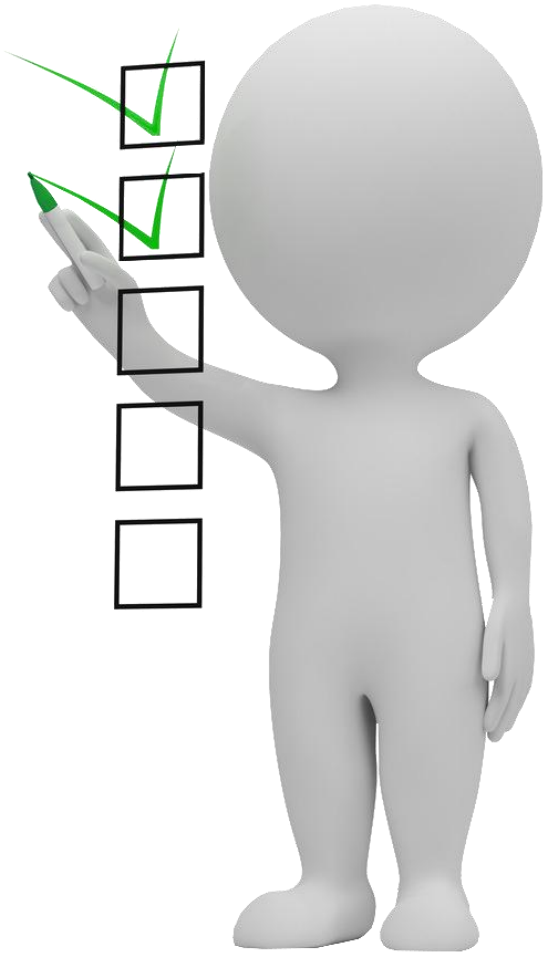
MEGAZONE CLOUD

Topic

01 Iac(Infrastructure as code) 정의

02 Terraform의 특징과 장점

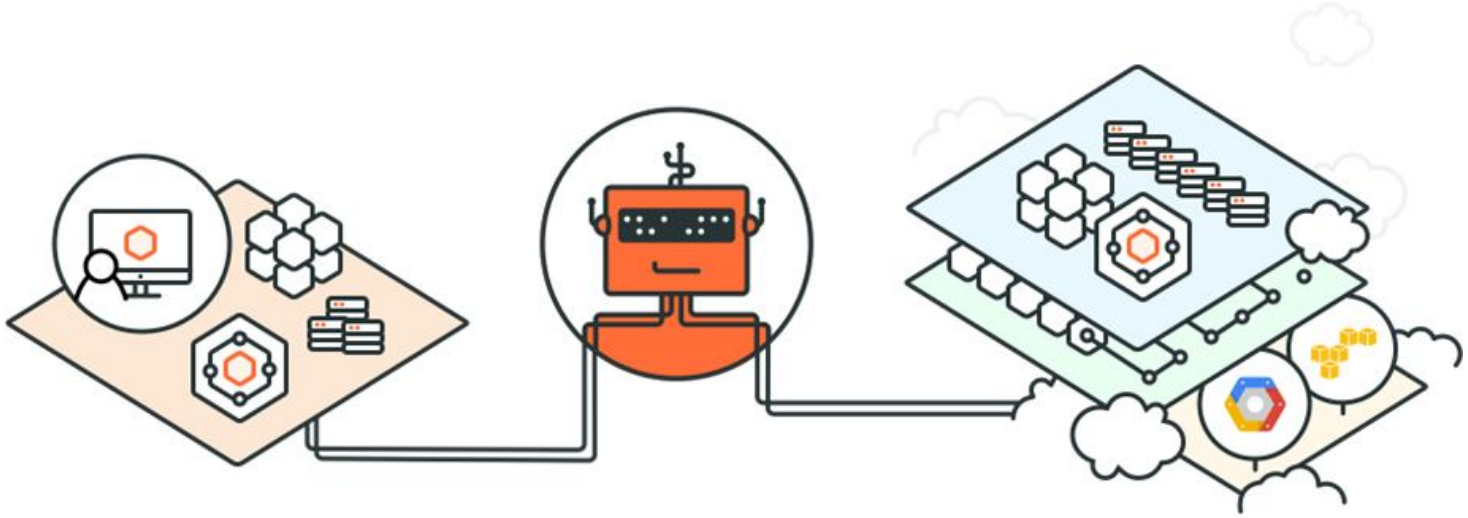
03 AWS에서 Terraform 사용 구성



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

IaC(Infrastructure as Code) 란?

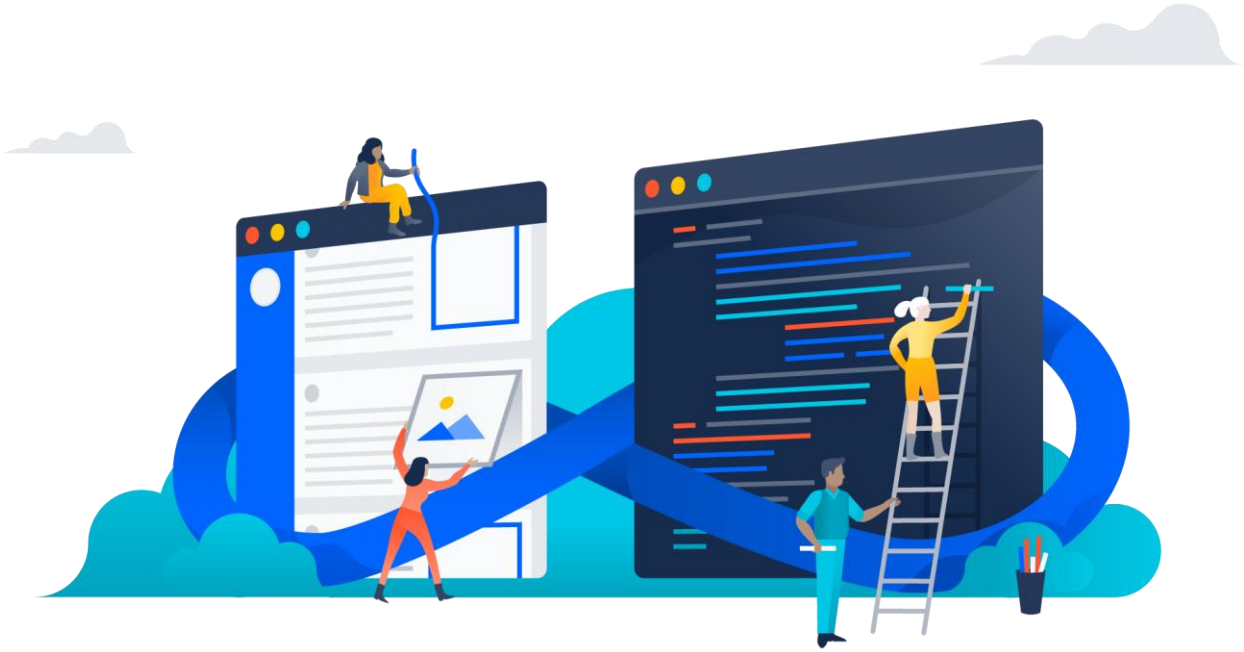
웹 UI를 클릭하거나 SSH를 사용하여 서버에 연결하고 수동으로 명령을 실행하는 대신, IaC를 사용하면 파일에 코드를 작성하여 인프라를 정의, 프로비저닝 및 관리할 수 있습니다.



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

DevOps

소프트웨어 개발와 IT 운영팀 모두의 협업과 커뮤니테이션을 강조합니다.
소프트웨어 배포 및 인프라 변경 프로세스를 자동화합니다.



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

IaC를 이용하여 해결 할 수 있는 부분

빠른 확장이 불가능 합니다.	IT 인프라의 신속한 확장이 필요합니다.
운영 병복 현상	규모에 따른 일관된 인프라 관리의 어려움.
Feedback loops Disconnected	소프트웨어 팀과 IT팀 간의 커뮤니케이션 격차.
매뉴얼 조작 오류	규모가 커지면 인적 오류도 증가.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform aws | MEGAZONE CLOUD

IaC 장점

Declarative(선언적)	Update가 아닌 Desired state(원한는 상태).
Code management(코드관리)	Commit, version, trace 등 공동 작업 가능.
Auditable(감사가능)	Desired state(원하는 상태)와 current state(현재 상태) 간의 인프라를 비교.
Portable(휴대용)	조직 전체에서 재사용 가능한 모듈을 구축 .

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Provisioning 과 configuration 비교

Infrastructure as code

- 클라우드 리소스를 프로비저닝하고 관리하는 데 사용됩니다.
- 예시 : VM 인스턴스 생성 및 삭제
- 인프라를 배포하기 위해 Cloud API를 조작하는 프레임워크를 참조

Configuration Management

- VM(virtual machine의 OS-level 구성에 사용
- 예시 : 가상 머신의 내부 구성
- 패키지 구성 및 소프트웨어 유지 관리

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

IaC의 declarative(선언적) 접근방식

Imperative(명령형)

Command line

"Give me five servers"

How to create?

Declarative(선언형)

YAML

"I should have five servers"

What to create?

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

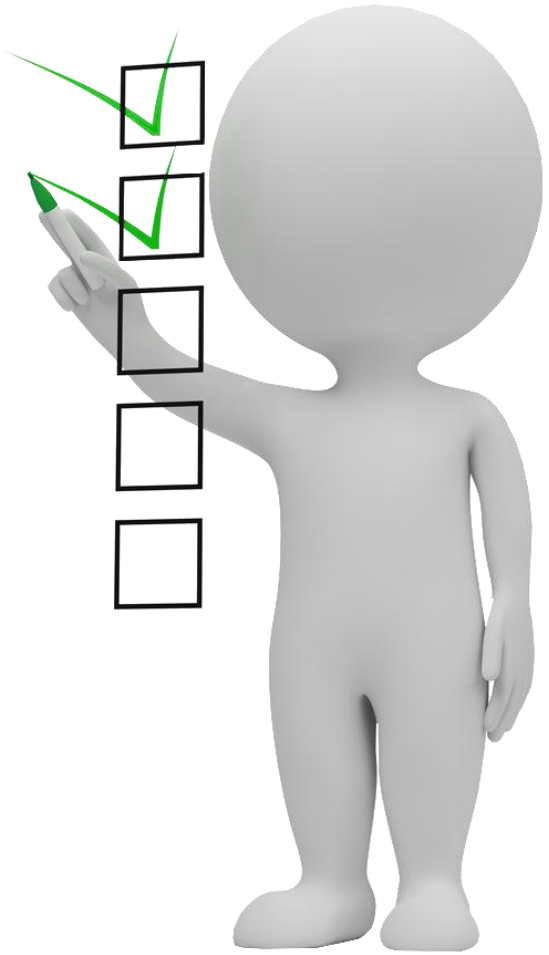
Terraform aws | MEGAZONE CLOUD

Topic

01 Iac(Infrastructure as code) 정의

02 Terraform의 특징과 장점

03 AWS에서 Terraform 사용 구성



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

테라폼(Terraform)은 **HashiCorp**가 개발한 오픈 소스 코드형 인프라스트럭처이다. 사용자는 **HCL(HashiCorp Configuration Language)**이라는 **선언형 구성 언어**나 선택적으로 JSON을 사용하여 클라우드 나 온프레미스 데이터 센터 인프라스트럭처를 정의하고 제공한다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform 기능

- ✓ Multi-Cloud 및 Multi-API 지원
- ✓ Enterprise 지원을 위한 Open Core 제공
- ✓ 대규모 커뮤니티 제공 (Terraform Registry)
- ✓ 인프라 프로비저닝

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Public Cloud를 위한 Terraform (AWS, GCP, Azure etc...)

- ✓ 리소스 블록을 사용한 인프라 요소 정의
- ✓ 리소스 간 명시적 종속성 생성
- ✓ 모듈을 이용한 표준화 방식 제공
- ✓ 리소스 인수에 대한 입력 유효성 검사

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

IaC configuration workflow

Scope	Author	Initialize	Plan	Scope
Project 필요 리소스 확인	Scope를 베이스로 구성 파일 작성	Provider plugins 다운로드 및 디렉토리 초기화	리소스 실행 계획 확인 (생성,수정,소멸)	실제 인프라 리소스를 생성.

Terraform Workflow

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform 사용 사례

인프라 관리	Terraform를 사용하여 AWS 인프라를 구축 하는 데 immutable 접근 방식을 채택
인프라 변경 사항 추적	Terraform를 사용하면 변경 사항을 구성 설정에 적용하기 전에 검토
변경 사항 자동화	Terraform은 인프라를 달성하기 위한 일련의 단계가 아니라 인프라의 최종 상태를 정의
구성 표준화	Terrafor은 모듈이라는 개념을 지원하며, 이를 통해 재사용할 수 있는 인프라 구성을 정의하여 시간을 절약하고 모범 사례를 구축

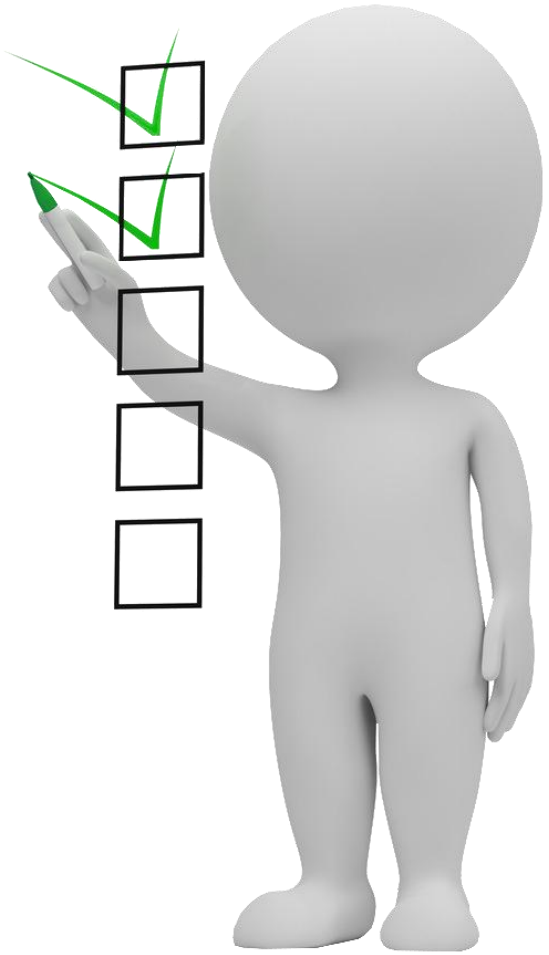
Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Topic

01 Iac(Infrastructure as code) 정의

02 Terraform의 특징과 장점

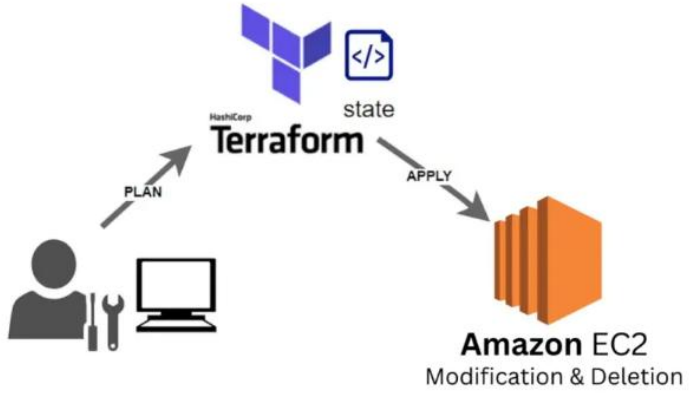
03 AWS에서 Terraform 사용 구성



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform 사용하기

1. Terraform은 .tf 파일로 작성된 구성 파일을 인식
2. Terraform은 실행 계획을 생성
3. Terraform은 이 계획을 사용하여 인프라를 생성
4. Terraform은 변경사항을 결정하고 점진적인 실행 계획을 생성



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

프로덕션 환경에서 Terraform 실행

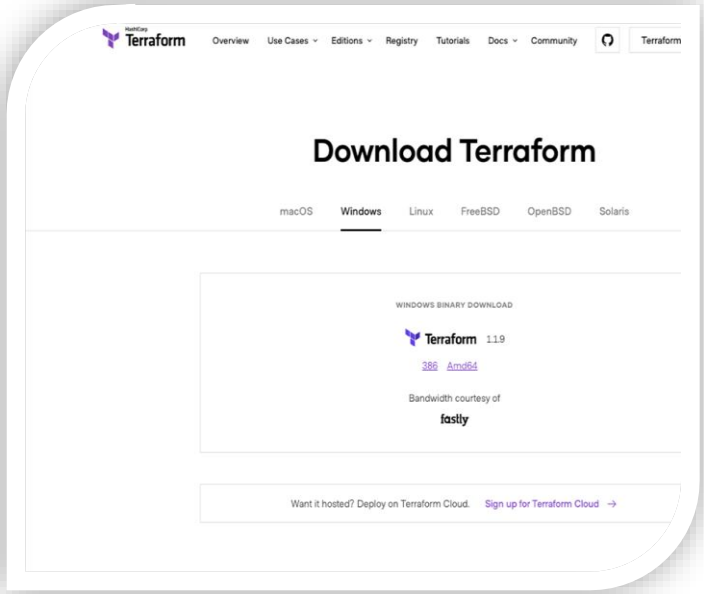
	Managed	Pros	Cons
Terraform Community	✕	• Local machine 또는 Cloud의 compute resource에 배포 • 무료 - 별도의 license 비용 없음 • 코드 내에서 Public registry 사용	• 동시 배포를 지원하지 않습니다. • Only CLI 인터페이스만 지원
Terraform Cloud	✓	• SaaS based version • 적은 운영 오버헤드 • 네 가지 버전으로 제공 • 동시 배포 지원 • GUI 및 CLI를 통해 액세스 가능	• 고급기능은 라이선스 비용이 발생
Terrform Enterprise	✓	• 비공개 구현 • 동시 배포 지원 • 안전한 배포 • GUI 및 CLI를 통한 액세시 가능	• 인프라 및 라이선스 비용이 발생 • 대규모 운영 오버헤드

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Terraform aws | MEGAZONE CLOUD

local machine 에 Terraform 설치

1. OS에 맞는 패키지를 다운로드 합니다.
2. 패키지의 압축을 풉니다. Terraform에는 Terraform 이라는 단일 바이러리가 포함되어 있습니다.
3. 테라폼을 포함하도록 PATH 변수를 편집합니다.
4. 설치가 완료되었는지 확인하고 새 터미널에서 terraform -help를 입력합니다.



Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Authentication for AWS

Local Machine 인증	AWS CLI 설치 후 인증을 구성합니다. (AccessKey/Secret Access Key를 사용하여 인증)
AWS C내 서비스 사용	• IAM Role를 이용하여 EC2 인스턴스를 설정 합니다. • CloudShell을 사용하여 환경을 구성합니다.

Copyright 2024 © MEGAZONE CLOUD CORP. ALL RIGHT RESERVED.

Lab : Local 및 Cloudshell 에 테라폼 환경구성

- **작업 순서**

  1. AWS CLI 및 Terraform 설치
  2. AWS Cloudshell을 사용한 구성
  3. AWS Configure 구성하기

실습시간 : 30min

Thank you